

Guía Profesional: Tipos de JOIN en SQL

Nombre: Aphril Ivonne Celaya Abreo

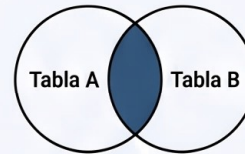
Grupo: 3DSM-G3

Tipos de Combinación Lógica (Venn Diagrams)

INNER JOIN

Devuelve únicamente las filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas. Es el tipo de combinación más común.

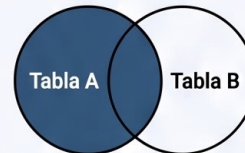
```
SELECT *
FROM TablaA
INNER JOIN TablaB
ON TablaA.id = TablaB.id;
```



LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN)

Devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda (Tabla A) y las filas coincidentes de la tabla de la derecha (Tabla B). Si no hay coincidencia, devuelve NULL para la tabla de la derecha.

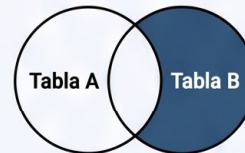
```
SELECT *
FROM TablaA
LEFT JOIN TablaB
ON TablaA.id = TablaB.id;
```



RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN)

Devuelve todas las filas de la tabla de la derecha (Tabla B) y las filas coincidentes de la izquierda (Tabla A). Si no hay coincidencia, devuelve NULL para la tabla izquierda.

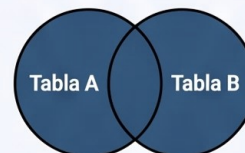
```
SELECT *
FROM TablaA
RIGHT JOIN TablaB
ON TablaA.id = TablaB.id;
```



FULL OUTER JOIN

Devuelve todos los registros de ambas tablas cuando hay una coincidencia en cualquiera de ellas. Si no hay coincidencia, se rellenan con NULL los campos de la tabla faltante.

```
SELECT *
FROM TablaA
FULL OUTER JOIN TablaB
ON TablaA.id = TablaB.id;
```



Combinaciones Especiales

CROSS JOIN

Crea un producto cartesiano entre ambas tablas, combinando cada fila de la primera tabla con todas las filas de la segunda.

```
SELECT *
FROM TablaA
CROSS JOIN TablaB;
```

Tabla A		Tabla B	
Tabla A		Tabla B	

SELF JOIN (Autocombinación)

Es una técnica donde una tabla se une consigo misma utilizando alias para comparar valores entre columnas de la misma entidad.

```
SELECT A.col, B.col
FROM Tabla1 AS A, Tabla1 AS B
WHERE A.id = B.supervisor_id;
```

Tabla1		
Id	Nombre	supervisor_id
		6

Ejemplo Aplicado: Empleados y sus Jefes

Tabla: Empleados

Id	Nombre	SuJefe
1	"Marcos"	6
2	"Lucas"	1
6	"Antonio"	NULL

```
SELECT E.Nombre AS Empleado,
J.Nombre AS Jefe
FROM Empleados AS E, Empleados AS J
WHERE E.SuJefe = J.Id;
```

Resultado Esperado

Empleado	Jefe
"Marcos"	"Antonio"
"Lucas"	"Marcos"

Conclusión

La Importancia del JOIN Correcto

Elegir el JOIN adecuado es vital para garantizar la precisión de los reportes y evitar el consumo innecesario de recursos del servidor. Una elección incorrecta puede generar pérdida de datos (INNER en lugar de LEFT) o resultados duplicados masivos (CROSS JOIN accidental).

Bibliografía Técnica

1. Al/FS Clean Rooms (Cláusula JOIN). 2. Microsoft Learn (Combinaciones en SQL Server). 3. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Curso de SQL). 4. Microsoft Learn (Operación INNER JOIN en Access).